MATTERIX

1、**定位**：基于真实物理仿真、照片级高保真渲染、模块化 GPU 加速与语义引擎融合构建的化学实验室数字孪生仿真框架。

2、**仿真内容**：机器人物理操作、粉末、流体动力学、设备功能、传热过程、基础化学反应动力学

3、**基于isaac-sim，拥有的功能**：

（1）高速、高精度物理仿真

（2）GPU并行仿真

（3）多接触物理交互能力

（4）物体定义API

（5）多款机器人学习库

4、**拓展功能**：

（1）**物理 - 语义融合引擎**：支持对各类行为进行模块化仿真，如化学反应动力学、传热过程以及逻辑流程等等

5、**贡献**

（1）基于GPU加速的多尺度化学实验工作流仿真；

（2）快速构建全新化学实验室仿真环境；

（3）丰富的照片级写实数字资产库；

（4）面向灵活化学实验的工作流设计能力（快速搭建化学实验流程）；

（5）将仿真工作流方案部署至真实实验室平台

丰富的照片级写实数字资产库(Assets library)

物体资产

1、**类别**：

（1）玻璃器皿

（2）实验室工具与设备

（3）固定基座机器人与移动机器人

（4）自动化平台

（5）实验室场景空间

（6）液体、粉末、柔性物体

2、**内容**

（1）2个密闭实验的实验室设备：手套箱、通风橱

（2）2 台固定基座机械臂：Franka Emika Panda、自由度UR3e

（3）1 台移动机械臂：KUKA KMR iiwa

（4）1 台台式液体处理平台（Opentrons OT-2）

（5）12 类实验室物件（烧杯、移液管、量筒、刮铲、储液槽、微孔板、玻璃瓶、烧瓶、漏斗、

支架、试管与样品瓶）
（6）2 类实验仪器（加热搅拌台、电子天平与注射泵）
（7）2 张实验台
（8）1 套完整实验室场景三维模型

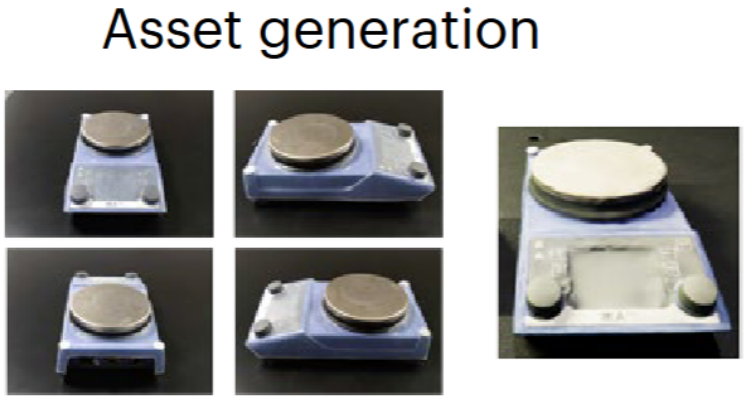
物理资产

（1）Prim（仅用于碰撞检测的静态对象）
（2）刚体
（3）铰接体
（4）机器人
（5）粒子系统（液体与粉末），基于PBD、迭代密度求解器
（6）柔性物体

自动化资产生成(Asset generation)

1、利用三维计算机视觉场景重建技术——**神经辐射场（NeRF**）添加新资产。

- 生成资产的质量、摩擦等物理属性需要用户手动设定。



2、**Luma AI**等在线平台生成三维资产。

液体粒子仿真(Fluids and powders)

- 用户指定物质的初始用量与放置位置；
- 自定义粒子的物理行为、外观等属性；
- **基于GPU 加速的基于位置动力学（PBD）粒子仿真**与**迭代密度求解器**，通过位置约束维持恒定密度

工作站仿真环境(Workstation database)

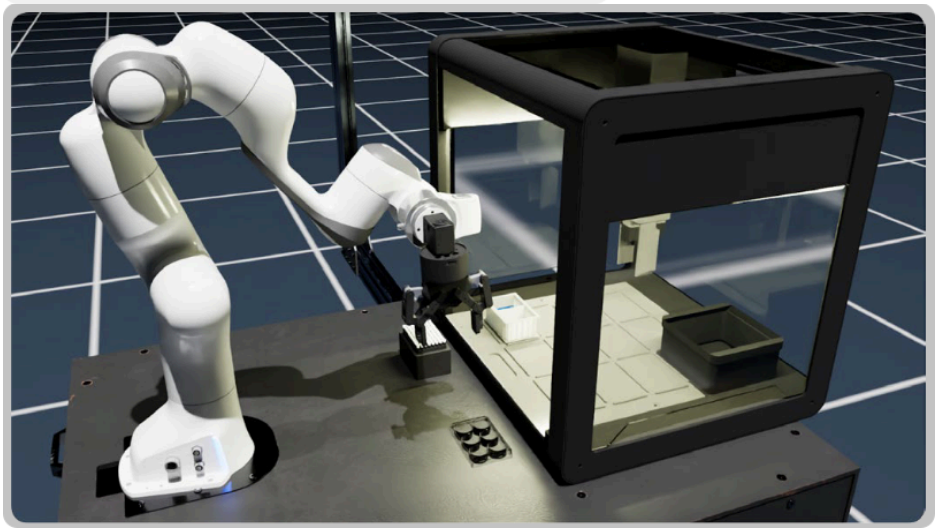
1、将资产库中的**资产**写入**配置文件**，MATTERIX**读取该配置文件**即可**生成虚拟环境**。

```
robots={
  'franka': FRANKA_ARM_CFG( ),
  'ot2': OT2_CFG( ) }

objects={
  'tip_rack': TIP_RACK_CFG( pos=(0.6, 0.05, 0.00) ),
  'wellplate' : WELLPLATE_CFG(),
  'well_reservoir': WELL_RESERVOIR_CFG( ) }

particle_systems = {
  'fluid':FLUID_CFG( pos=(0.87, 0.14, 0.08),
                     volume=(0.05, 0.05, 0.05) ) }

prims = { 'table': TABLE_CFG( ) }
```



环境生成(Environment generation)

1、**特点**：

（1）场景由资产库模型装配而成；

（2）支持组合式USD复合对象，，减少重复建模；

（3）可修改关键点、物理属性，保障仿真精度。

2、**环境分类**：

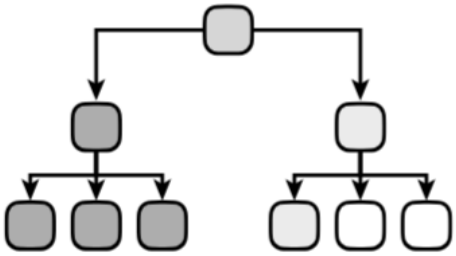
（1）**合成仿真环境**：实体工作站搭建前做可行性评估、实验规划算法开发测试；

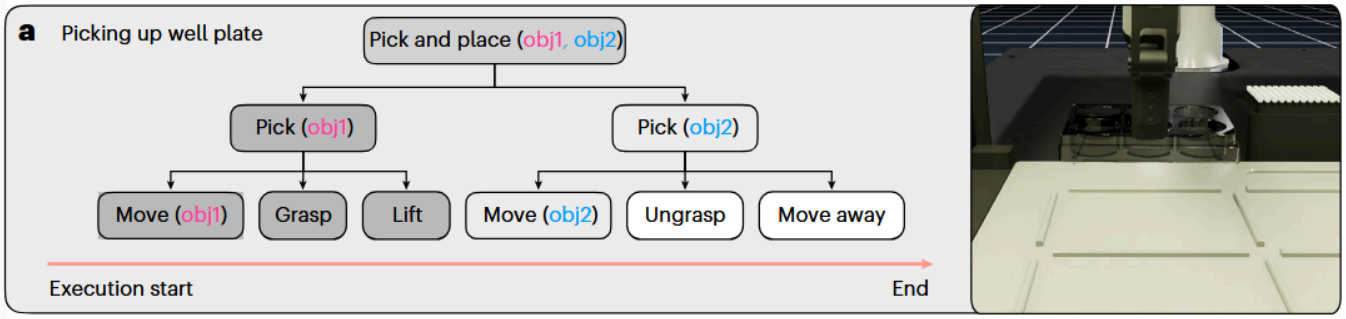
（2）**Real-to-sim 复刻环境**：还原真实实验室布局，接入真实相机等传感器数据，用于状态监测、自动化模型训练。

2. 工作流设计（Workflow design）

2.1 分层式技能组合（Multilevel workflows）

1、分层状态机对这些技能进行组织，叶节点代表原始动作，更高级的节点代表由这些原始动作组成的技能。



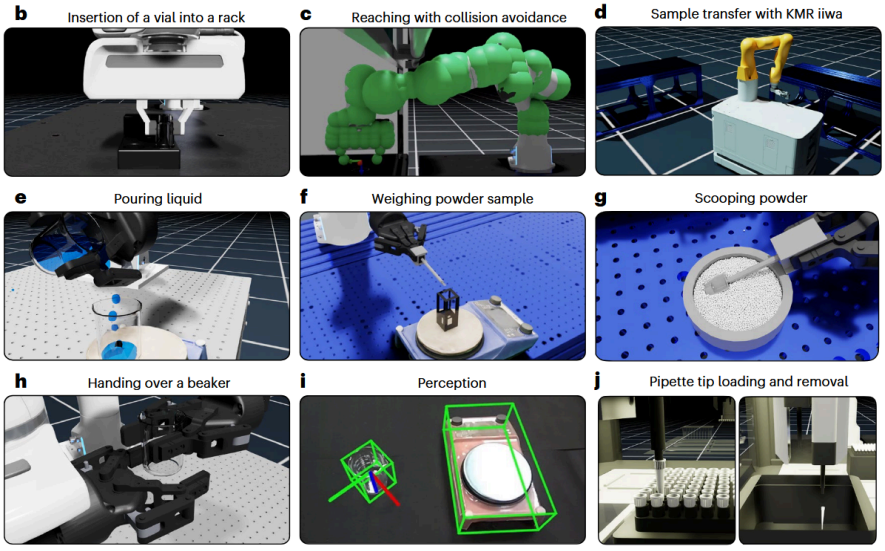


2.2 操作技能：

（1）内置多类**运动规划**与**学习方法**作为**底层原语动作**：关节控制、逆运动学规划、抓取释放、全身控制、cuRobo 避障规划、策略部署检查点等

（2）原语动作可在**分层状态机中组合**，形成复杂操作技能；

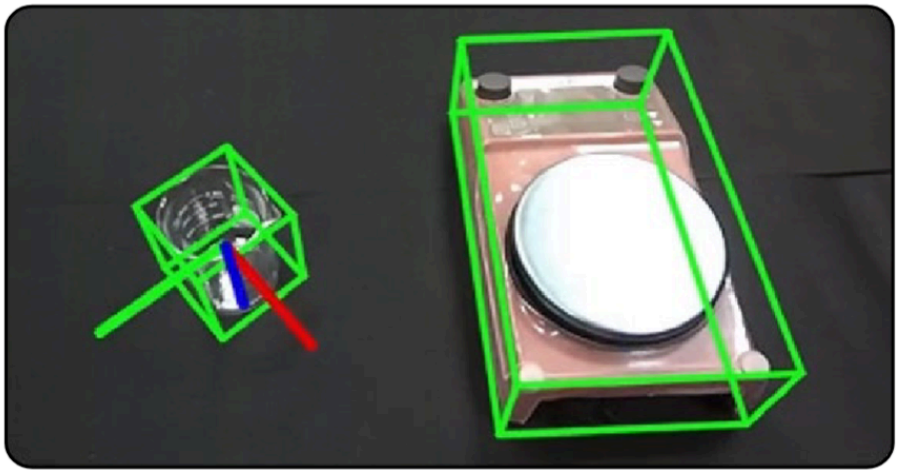
（3）支持拾取放置、粉体刮取、液体倾倒、样品转运、双臂物体交接等多种化学实验室操作。



2.3 物体位姿感知：

1、基于**FoundationPose**技术——一种面向基于模型的六维物体位姿估计与追踪的基础模型。

2、**作用**：FoundationPose技术能够确定物体在场景当中的位置和姿态，无需在机器人工作空间内手动指定物体位姿。



3、**优点**：

（1）减少化学实验室多设备、多机器人系统集成时繁琐的人工标定工作。

2.4 物理 - 语义融合引擎(Physics + semantics engine)

1、**作用**：用于仿真Isaac-Sim中物理引擎难以建模或原生不支持的行为。

2、**类别**：门锁机构、移液操作、传热、化学反应等物理过程

2.4.1 语义引擎

1、**本质**：对 Isaac Sim物理引擎进行扩展，采用**近似模型**实现上述行为的仿真。

2、**特点**：

（1）物理引擎 $\longleftrightarrow$ 化学引擎，双向影响。（例如：实验室清洗台水龙头的出水量与龙头把手的旋转角度相关）；

（2）作为**稀疏奖励信号来源**，用于强化学习策略训练，辅助智能体完成长时序任务探索；

（3）体采用模块化设计，支持用户自定义行为；

3、**方法**

（1）引入一组**逻辑语义状态**$\boldsymbol{l}(t) \in \{0,1\}^m$与**连续语义状态**$\boldsymbol{s}(t) \in \mathbb{R}^p$，对 n 维**物理状态向量**$\boldsymbol{x}(t) \in \mathbb{R}^n$进行扩展：

$$\textbf{事件更新：}\ \boldsymbol{l}(t+1) = E(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{s}, \boldsymbol{l}, \boldsymbol{a})$$

$$\textbf{过程更新：}\ \boldsymbol{s}(t+1) = P(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{s}, \boldsymbol{l}, \boldsymbol{a})$$

$$\textbf{物理仿真：}\ \boldsymbol{x}(t+1) = F(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{a})$$

（2）**运作方式**：**逻辑状态**$\boldsymbol{l}(t)$ 能够改变**物理动力学模型**F 与**语义过程模型**P 的特性，随着逻辑状态演变得到**时变模型**F_t**和**P_t

（3）**更新方式**：① 直接更新模型F、P，② 为P设置生效前置条件。

- 例如：将吸头安装到移液设备时，需要实时修改物理模型F：吸头安装完成后，吸头会跟随移液设备同步运动；吸液操作的前提是吸头浸入溶液；而提升加热器温度的前提是加热器处于开启状态。

Algorithm Supplementary Algorithm 1
PHYSICS&SEMANTICSENGINE()

Input: $\boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{s}_0, \boldsymbol{l}_0, \boldsymbol{a}_t$
Output: $\boldsymbol{x}_{t+1}, \boldsymbol{s}_{t+1}, \boldsymbol{l}_{t+1}$
1: **for all** $t \in \mathscr{T}$ **do**
2: $\quad \boldsymbol{x}_{t+1} \leftarrow \boldsymbol{F}_t(\boldsymbol{x}_t, \boldsymbol{a}_t)$ ▷ physics engine
3: $\quad \boldsymbol{s}_{t+1} \leftarrow \boldsymbol{P}_t(\boldsymbol{x}_{t+1}, \boldsymbol{s}_t, \boldsymbol{l}_t, \boldsymbol{a}_t)$ ▷ semantic processes
4: $\quad \boldsymbol{l}_{t+1}, \boldsymbol{F}_{t+1}, \boldsymbol{P}_{t+1} \leftarrow \boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}_{t+1}, \boldsymbol{s}_{t+1}, \boldsymbol{l}_t, \boldsymbol{a}_t)$ ▷ semantic events

5、**事件触发条件**：
（1）由物理引擎与语义引擎推进仿真时自然产生（例如两个物体发生碰撞）；
（2）响应来自工作流的输入动作（例如启动加热器）

2.4.2 传热仿真

1、MATTERIX 采用**能量平衡法**预测各组件温度随时间的变化，以**热传导**与**热对流**作为主要传热方式。
- 物体与周围空气之间的热相互作用通过对流建模；
- 相互接触物体之间的热量传递则由热传导描述。

$$\text{传导热流：}\ \dot{Q}_{\text{cond}} = kA\frac{\Delta T}{d}, \quad \text{对流热流：}\ \dot{Q}_{\text{conv}} = hA\Delta T \tag{1}$$

$T\,(\mathrm{K})$为热力学温度；$k\ (\mathrm{W}\cdot\mathrm{m}^{-1}\cdot\mathrm{K}^{-1})$为热导率；$A\ (\mathrm{m}^2)$为传热面积；$d\ (\mathrm{m})$为导热介质厚度；$h\ (\mathrm{W}\cdot\mathrm{m}^{-2}\cdot\mathrm{K}^{-1})$为对流换热系数；$\dot{Q}\ (\mathrm{W})$代表传热速率。

2、**热源产热速率**$\dot{Q}_{\text{gen}}$：

$$\dot{Q}_{\text{gen}} = K_{\text{gen}}\Big(T_{\text{target}} - T(t)\Big) \tag{2}$$

$K_{\text{gen}}\ (\mathrm{W}\cdot\mathrm{K}^{-1})$为热源常数，$T_{\text{target}}\ (\mathrm{K})$为加热器目标温度。

3、**不同物体温度变化速率的控制方程**：

$$mC\frac{dT}{dt} = \sum \dot{Q} \tag{3}$$

2.4.3 化学反应动力学仿真

1、**作用**：① 通过近似反应动力学仿真，估算反应物与生成物浓度随时间的变化；② 支持多步反应仿真。

2、引入温度对反应的影响。每个仿真时间步均基于体系温度T，采用阿伦尼乌斯公式计算速率常数k：

$$k = A\exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right) \tag{4}$$